

全国第四届研究生数学建模竞赛



题号 A

题 目 食品卫生安全保障体系的数学模型研究

摘 要：

论文主要做了五项工作：设计抽样方案，建立人群食物摄入量、污染物分布、风险评估模型，最后，对食品卫生安全保障系统作了初步开发和展望。现将主要工作简述如下：

I 多变量多层次混合抽样方案：给出了抽样方案设计的目标，设计原理、误差验证和操作步骤。优点：抽调尽可能少的样本较准确地反映总体特征。

II 人群食物摄入量模型：建立了6个输入单元11个输出单元的BP神经网络模型，设计了基于粗糙集的权值确定方法。结合遗传算法的优点设计了模型算法并用Matlab进行了仿真，仿真结果显示误差在合理范围内。

III 污染物分布模型：利用回归分析拟合污染物密度函数。其中，创造性地提出抽样方案解决抽样率低的难点；提出分类分区间的数据处理方法，大大降低了模型对数据完整性和详细性的要求；提出利用偶然性监测样本估计理性检测中“未检出”样本数据的原理。最后，以北一区春季谷类为例计算了六种主要污染物含量的分布函数。

IV 风险评估模型：对污染物含量这个随机变量的概率密度分布函数积分求99.999%右分位点。其中，采用将具有相同属性人群视为总体的处理方法，可使群体摄入食物的稳定性过渡到个体摄入食物的稳定性，克服了摄入量调查个体和食品消费个体极可能不吻合的问题。

V 食品卫生安全保障体系系统：进行了食品卫生安全保障系统的功能需求分析；给出了系统内部结构图和初步应用成果。

参赛密码 _____

(由组委会填写)

参赛队号 9001601

参赛学校 中国人民解放军蚌埠坦克学院

参赛队员姓名 杜 英 赵 师 麻 勇